

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°2

Clase 13: Sistemas Lógicos Secuenciales.

Dimos dos módulos de 1:30 horas.

*27.- Diseñe un contador de modulo máximo 2^n ($n=4$), con dos señales de control A y D, que tenga las siguientes características:

- Ser sincrónico y disparado por flanco ascendente el reloj.
- Contar en forma ascendente cuando se active la señal de control A. **(construido en clase del 6/9)**
- Contar en forma descendente cuando se active la señal de control D.

Tarea: obtener la función para $D=1$.

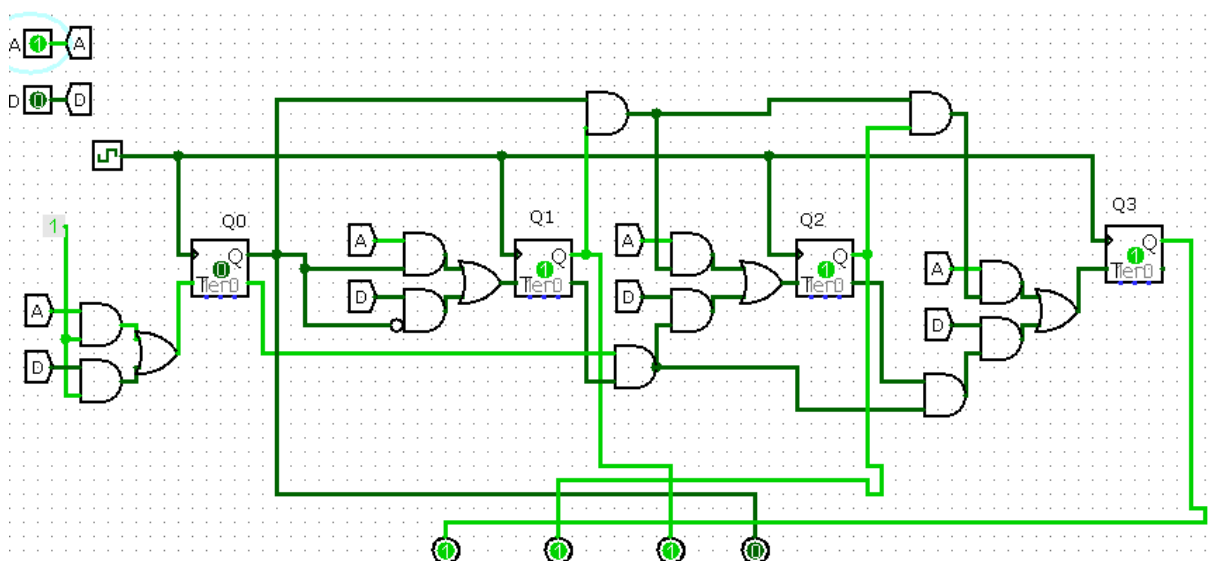
1) completar tabla: nos permite definir el comportamiento.

$Q3^t$	$Q2^t$	$Q1^t$	$Q0^t$	$Q3^{t+1}$	$Q2^{t+1}$	$Q1^{t+1}$	$Q0^{t+1}$	T3	T2	T1	T0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
...	...			...				...			

2) aplicar mapas de Karnaugh

$T_i (Q3^t, Q2^t, Q1^t, Q0^t)$

3) incorporar las funciones de cada T obtenido asociandolos a D en la gráfica del CMM24.



*29.- A partir de una señal de reloj de frecuencia fija, generar la siguiente secuencia de repetición continua.

0 4 6 5 1 2 7 3

			D2	D1	D0
$Q2^t$	$Q1^t$	$Q0^t$	$Q2^{t+1}$	$Q1^{t+1}$	$Q0^{t+1}$
0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0

Con qué biestables construimos? Biestables D

$Q2^t \backslash Q1^t Q0^t$	00	01	11	10
0	1			1
1	1			1

$$D2 = \neg Q0^t$$

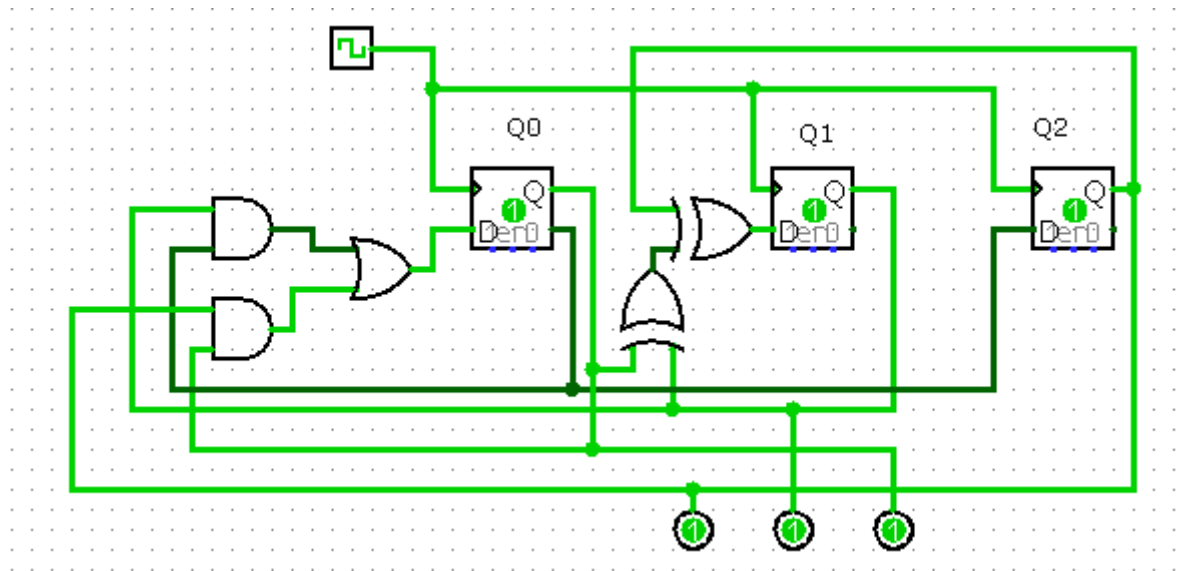
$Q2^t \backslash Q1^t Q0^t$	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

$$D1 = Q2^t \oplus Q1^t \oplus Q0^t$$

$Q2^t \backslash Q1^t Q0^t$	00	01	11	10
0				1
1		1	1	1

$$D0 = Q2Q0 + Q1\neg Q0$$

Construimos el circuito:



*30.- Diseñar un sistema secuencial con una entrada E de un bit, cuya salida S será en función de E de acuerdo al siguiente detalle:

- Si $E=1$, la salida S mostrará la secuencia “0, 1, 2, 2, 1, 0” en código binario natural de forma cíclica, es decir, 00,01,10,10,01,00,00,01,10,10,01,00,00....
- Si $E=0$, la salida $S^+=S$, es decir que la salida mantiene el valor que tenía en el tiempo anterior.

E es una variable de entrada de un bit que permite seleccionar la funcionalidad del circuito:

E=1 tenemos:

- el circuito debe generar una secuencia.
- el circuito debe mostrar como el valor 2 en binario natural: entonces vamos a necesitar dos biestables para la salida.
- Necesitamos un biestable extra Q_{aux} para memorizar si se trata de la primer ocurrencia $Q_{aux}=0$ ó de la 2da. Ocurrencia $Q_{aux}=1$.

Tabla de comportamiento:

ascendente de 0 a 2, repite 2, descendente hasta el cero, y repite....

Q_{aux}^t	$Q1^t$	$Q0^t$	Q_{aux}^{t+1}	$Q1^{t+1}$	$Q0^{t+1}$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0

1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Usamos biestables D

$Q_{aux} \setminus Q1'Q0'$	00	01	11	10
0	1			
1				1

$$D0 = [\neg Q_{aux} \neg Q1 \neg Q0 + Q_{aux} Q1 \neg Q0].E$$

$Q_{aux} \setminus Q1'Q0'$	00	01	11	10
0		1		1
1				

$$D1 = [\neg Q_{aux} \neg Q1 Q0 + \neg Q_{aux} Q1 \neg Q0].E$$

$Q_{aux} \setminus Q1'Q0'$	00	01	11	10
0				1
1		1		1

$$D_{aux} = Q1 \neg Q0 + Q_{aux} \neg Q1 Q0$$

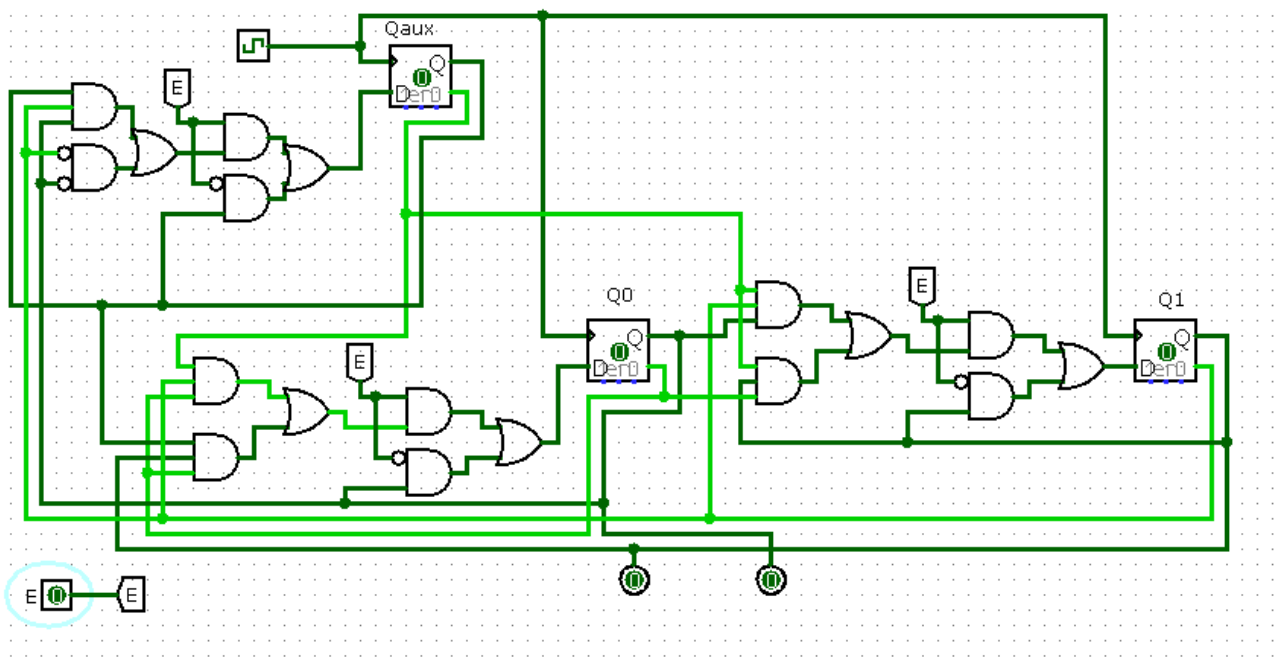
Si $E=0$ tenemos: $Q_{t+1} = Q_t$ para cualquier Q

$$D0 = \neg E.Q0$$

$$D1 = \neg E.Q1$$

$$D_{aux} = \neg E.Q2$$

El circuito es:



*32.- Construir un circuito con una única entrada de datos en binario sincronizados por la señal de reloj capaz de detectar y distinguir dos secuencias distintas 101 y 011, indicando a través de una de sus salidas cuál tuvo lugar. La ocurrencia de 011 realiza una puesta a cero de todos los biestables involucrados en el sistema. Considerar que se admite la **posibilidad de solape**.

Variable de entrada:

E de un bit.

Variables de salida:

S1: con S1 =1 indicamos que se detectó en la entrada la combinación 101

S2: con S2 =1 indicamos que se detectó en la entrada la combinación 011

Necesitamos usar un registro de desplazamiento

TAREA: resolver el ejercicio completo.

E=0101010100110

con solapamiento:

110

011

001

100

010

sin solapamiento:

110

100

010

101

..